

Clase 2

Solución de Ejercicios Interés Simple y Compuesto

Ejercicio 1	1
Ejercicio 2	1
Ejercicio 3	2

Solución Ejercicios Inflación y Tasa de Interés

Ejercicio 1	3
Ejercicio 2	3
Ejercicio 3	3

Solución de Ejercicios Interés Simple y Compuesto

Ejercicio 1

Datos: Capital = \$5.000, tasa = 6% anual, plazo = 4 años.

Interés simple:

$$C_n = C_0 \times (1 + i \times n)$$

$$\text{Monto} = 5.000 \times (1 + 0,06 \times 4) = 5.000 \times 1,24 = \$6.200$$

$$\text{Interés} = 5.000 \times 0,06 \times 4 = \$1.200$$

Interés compuesto:

$$C_n = C_0 \times (1 + i)^n$$

$$\text{Monto} = 5.000 \times (1,06)^4 = 5.000 \times 1,26247696 = \$6.312,38$$

$$\text{Interés} = 6.312,38 - 5.000 = \$1.312,38$$

Comparación: el interés compuesto genera \$112,38 más que el simple. La diferencia se debe a que, en el régimen compuesto, los intereses de cada año se suman al capital y generan a su vez nuevos intereses, mientras que en el simple siempre se calcula sobre los mismos \$5.000 originales.

Ejercicio 2

Datos: Monto deseado = \$50.000, tasa = 8% anual compuesta, plazo = 6 años. Se pide el capital inicial (C_0).

$$\text{Fórmula: } C_0 = C_n / (1 + i)^n$$

$$C_0 = 50.000 / (1,08)^6 = 50.000 / 1,586874 \approx \$31.508,49$$

Verificación (monto compuesto en sentido directo):

$$31.508,49 \times (1,08)^6 = 31.508,49 \times 1,586874 \approx \$50.000$$

Ejercicio 3

Datos: Capital = \$20.000, plazo = 3 años.

Alternativa A: interés simple 12% anual. Alternativa B: interés compuesto 9% anual.

Interés simple:

$$C_n = C_0 \times (1 + i \times n)$$

$$\text{Alternativa A: Monto} = 20.000 \times (1 + 0,12 \times 3) = 20.000 \times 1,36 = \$27.200$$

Interés compuesto:

$$C_n = C_0 \times (1 + i)^n$$

$$\text{Alternativa B: Monto} = 20.000 \times (1,09)^3 = 20.000 \times 1,295029 = \$25.900,58$$

A los 3 años conviene la Alternativa A (\$27.200 contra \$25.900,58).

Punto de equilibrio (probando distintos años, comparando $(1,09)^n$ contra $(1 + 0,12 \times n)$):

$$n = 5: B = 1,5386 \text{ vs } A = 1,60 \rightarrow \text{sigue ganando A}$$

$$n = 7: B = 1,8280 \text{ vs } A = 1,84 \rightarrow \text{A sigue ganando, por muy poco}$$

$$n = 8: B = 1,9926 \text{ vs } A = 1,96 \rightarrow \text{B supera a A}$$

La Alternativa B recién supera a la Alternativa A a partir de aproximadamente 7 años y medio / 8 años de plazo. Esto ilustra el punto central del bloque de interés compuesto: aunque su tasa nominal es más baja, la capitalización termina superando al interés simple si el plazo es lo suficientemente largo.

Solución Ejercicios Inflación y Tasa de Interés

Ejercicio 1

Datos: **tasa nominal = 35%**, **inflación = 28%**. Se pide la **tasa real**.

$$i_R = [(1 + i_A) / (1 + \pi)] - 1 = (1,35 / 1,28) - 1 = 1,054688 - 1 = 0,0547 \approx 5,47\%$$

Interpretación: la tasa real es positiva, por lo tanto el ahorrista sí ganó poder de compra, aunque de forma bastante modesta: la mayor parte de esos 35 puntos nominales fue absorbida por la inflación del 28% y solo quedó un remanente real de aproximadamente 5,5%.

Ejercicio 2

Datos: **tasa real deseada = 5%**, **inflación proyectada = 15%**. Se pide **la tasa nominal mínima a exigir**.

$$i_A = (1 + \pi) \times (1 + i_R) - 1 = (1,15) \times (1,05) - 1 = 1,2075 - 1 = 0,2075 \approx 20,75\%$$

El inversor debería exigir como mínimo una tasa nominal del 20,75% anual para asegurarse ese 5% de rendimiento real, dada la inflación proyectada.

Ejercicio 3

Datos: Capital = \$100.000, **tasa nominal fija = 22% anual**, 3 **escenarios de inflación: 10%, 20% y 30%**.

$$i_R = (1,22 / (1 + \pi)) - 1$$

$$\pi = 10\%: i_R = 1,22 / 1,10 - 1 = 10,91\% \text{ (real positiva, gana poder de compra)}$$

$$\pi = 20\%: i_R = 1,22 / 1,20 - 1 = 1,67\% \text{ (real positiva pero casi nula)}$$

$$\pi = 30\%: i_R = 1,22 / 1,30 - 1 = -6,15\% \text{ (real negativa, pierde poder de compra)}$$

Punto de quiebre: la tasa real se hace exactamente cero cuando la inflación iguala a la tasa nominal, es decir, en $\pi = 22\%$. Por lo tanto, con esta tasa nominal fija del 22%, a partir de una inflación superior al 22% la tasa real se vuelve negativa (como se ve claramente en el escenario del 30%).